

Задание 3

Рассматривается матрица Гильберта как пример плохо обусловленной матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \dots \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \dots \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Необходимо решить $Ax = b$ для матрицы Гильберта размера $n \times n$ и правой части

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

При этом точное решение равно $x = [1, 1, \dots, 1]$.

1. Найти собственные значения матрицы A для $n = 10, 20, 100$.
2. Решить систему с зашумленной правой частью

$$b_\delta = b + \delta\sigma,$$

где $\sigma \in N(0, 1)$ - случайная величина из стандартного нормального распределения.

$$n = 20, \delta = 0.05$$

3. Решить систему с помощью регуляризации Тихонова

$$J(x) = \|Ax - b_\delta\|^2 + \alpha\|x\|^2 \longrightarrow \min_x$$

которая сводится к решению уравнения Эйлера

$$A^T Ax + \alpha x = A^T b_\delta$$

Исследовать различные значения α . Пусть x_α найденное решение

- построить график $J(x_\alpha)$ от α ;
- построить график $\|Ax_\alpha - b_\delta\|^2$ от α ;
- построить график $\|x_\alpha\|^2$ от α .